



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Hans Jovan - 5024241005

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat menuntut adanya sistem jaringan yang mampu memberikan performa tinggi, keamanan yang baik, serta kemudahan dalam pengelolaan. Pada lingkungan perusahaan maupun institusi, jaringan sering kali harus melayani banyak divisi dengan kebutuhan komunikasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme segmentasi jaringan yang efektif agar lalu lintas data dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan aman.

Salah satu teknologi yang digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan adalah Virtual Local Area Network (VLAN). VLAN memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga perangkat dari divisi yang berbeda dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan tanpa harus menggunakan perangkat jaringan tambahan. Selain meningkatkan keamanan, VLAN juga membantu mengurangi broadcast domain dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan.

Dalam jaringan yang terdiri dari banyak VLAN, diperlukan mekanisme agar perangkat pada VLAN yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Router-on-a-Stick (ROAS), yaitu teknik yang memanfaatkan subinterface pada router untuk melakukan routing antar-VLAN melalui satu jalur trunk. Selain itu, penggunaan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) juga diperlukan untuk mempermudah pemberian alamat IP secara otomatis kepada perangkat klien.

Pada jaringan yang lebih kompleks dan melibatkan beberapa router dari vendor yang berbeda, dibutuhkan protokol routing dinamis untuk memastikan pertukaran informasi rute berjalan secara otomatis. Salah satu protokol routing yang banyak digunakan adalah Open Shortest Path First (OSPF). OSPF mampu menentukan jalur terbaik berdasarkan nilai cost dan mendukung mekanisme failover sehingga komunikasi jaringan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada salah satu jalur.

Melalui praktikum ini, dilakukan implementasi VLAN, trunking, inter-VLAN routing menggunakan Router-on-a-Stick, konfigurasi DHCP server, serta penerapan OSPF multivendor pada perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik. Selain itu, dilakukan pengujian failover OSPF untuk mengetahui kemampuan jaringan dalam mempertahankan konektivitas ketika terjadi kegagalan pada jalur utama. Dengan praktikum ini, diharapkan praktikan dapat memahami konsep segmentasi jaringan, routing dinamis, dan redundansi jaringan yang banyak diterapkan pada infrastruktur jaringan modern.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, proses komunikasi antarperangkat dapat dilakukan secara cepat dan efisien sehingga mendukung berbagai kebutuhan organisasi maupun perusahaan. Seiring berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan jaringan yang aman, terstruktur, dan mudah dikelola menjadi semakin penting.

Salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan adalah Virtual Local Area Network (VLAN). VLAN memungkinkan satu jaringan fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah sehingga perangkat dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi atau divisinya. Dengan adanya VLAN, lalu lintas data menjadi lebih terorganisir, keamanan meningkat karena antar kelompok pengguna dapat dipisahkan, serta jumlah broadcast yang terjadi dalam jaringan

dapat dikurangi.

Dalam implementasi VLAN, terdapat dua jenis port yang umum digunakan, yaitu access port dan trunk port. Access port merupakan port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer dan printer ke satu VLAN tertentu. Sementara itu, trunk port digunakan untuk membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu jalur fisik dengan menggunakan standar IEEE 802.1Q. Trunk port biasanya digunakan pada koneksi antar-switch atau antara switch dengan router.

Agar perangkat yang berada pada VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi, diperlukan mekanisme inter-VLAN routing. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Router-on-a-Stick (RO-AS). Metode ini memanfaatkan satu interface fisik router yang dibagi menjadi beberapa subinterface, di mana setiap subinterface mewakili VLAN tertentu. Dengan konfigurasi ini, router dapat berfungsi sebagai gateway bagi setiap VLAN dan meneruskan paket data antar jaringan yang berbeda.

Selain konfigurasi VLAN dan routing, pengelolaan alamat IP juga menjadi bagian penting dalam jaringan komputer. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Penggunaan DHCP memudahkan administrator dalam mengelola alamat IP karena tidak perlu melakukan konfigurasi secara manual pada setiap perangkat, serta dapat mengurangi risiko kesalahan konfigurasi.

Pada jaringan yang terdiri dari beberapa router, diperlukan mekanisme routing untuk menentukan jalur pengiriman paket data. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis. Routing dinamis menggunakan protokol tertentu untuk bertukar informasi jaringan secara otomatis sehingga router dapat menentukan jalur terbaik menuju tujuan. Salah satu protokol routing dinamis yang banyak digunakan adalah Open Shortest Path First (OSPF).

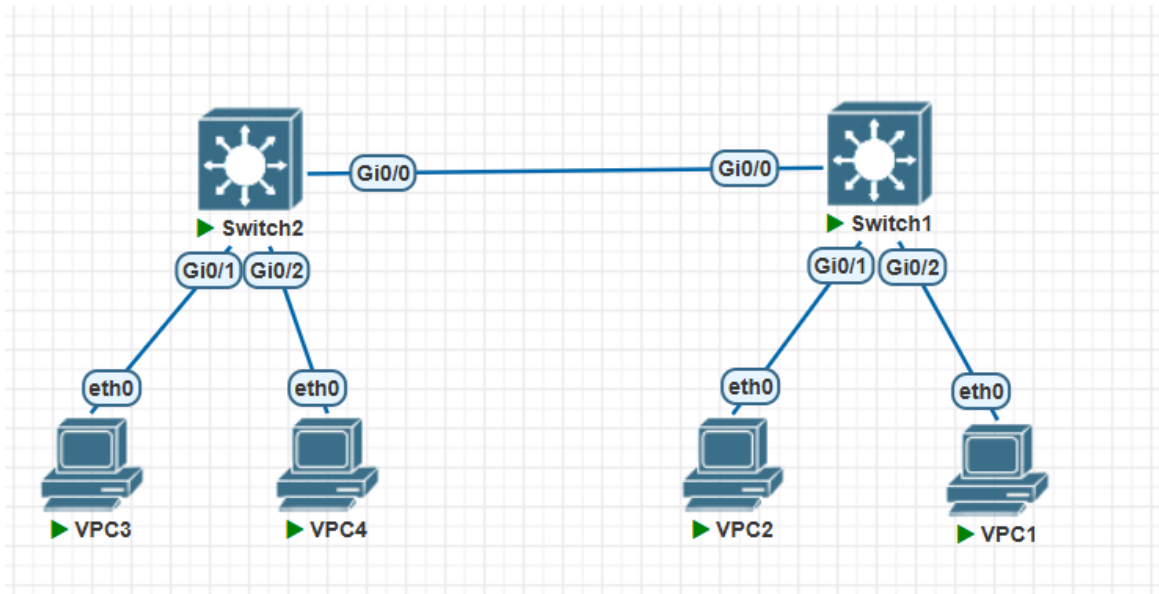
OSPF merupakan protokol routing berbasis link-state yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek menuju suatu jaringan tujuan. OSPF bekerja dengan cara membangun hubungan antarrouter, bertukar informasi topologi jaringan, kemudian menghitung jalur terbaik berdasarkan nilai cost dari setiap link. Keunggulan OSPF antara lain memiliki konvergensi yang cepat, mendukung jaringan berskala besar, dan mampu beroperasi pada perangkat dari berbagai vendor.

Kemampuan OSPF untuk berjalan pada perangkat yang berbeda dikenal sebagai OSPF multi-vendor. Dalam implementasinya, router Cisco, Huawei, dan MikroTik dapat saling bertukar informasi routing menggunakan standar OSPF yang sama. Hal ini memungkinkan integrasi jaringan yang lebih fleksibel tanpa bergantung pada satu vendor tertentu.

Selain menentukan jalur terbaik, OSPF juga mendukung mekanisme failover untuk menjaga ketersediaan jaringan. Failover adalah proses perpindahan jalur komunikasi secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan. Jika suatu link terputus, OSPF akan melakukan perhitungan ulang dan memilih jalur alternatif yang masih tersedia sehingga komunikasi antarjaringan tetap dapat berlangsung. Oleh karena itu, penerapan OSPF sangat penting dalam membangun jaringan yang andal dan memiliki tingkat redundansi yang baik.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi Jaringan Tugas Pendahuluan 1

2.2 Konfigurasi VLAN pada SW1

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10 FINANCE	active	Gi0/2
20 HR	active	Gi0/1
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
```

Gambar 2: Konfigurasi VLAN pada SW1

2.3 Konfigurasi VLAN pada SW2

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10 FINANCE	active	Gi0/2
20 HR	active	Gi0/1
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
```

Gambar 3: Konfigurasi VLAN pada SW2

2.4 Hasil Perintah show interfaces trunk pada SW1

```
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 4: Hasil show interfaces trunk pada SW1

Perintah `show interfaces trunk` digunakan untuk memverifikasi bahwa port trunk telah aktif dan VLAN yang diizinkan dapat melewati link antar-switch.

2.5 Hasil Perintah show interfaces trunk pada SW2

```
Switch2 x Switch1 x
*Jun  5 14:20:35.572: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
Compressed configuration from 3105 bytes to 1486 bytes[OK]
Switch#
Switch#
*Jun  5 14:20:49.559: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun  5 14:20:50.273: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 5: Hasil show interfaces trunk pada SW2

Hasil menunjukkan bahwa koneksi trunk antara SW1 dan SW2 telah aktif dan membawa VLAN 10 serta VLAN 20.

2.6 Konfigurasi IP Address pada VPCS

```
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> █
```

Gambar 6: Konfigurasi IP Address PC1

```
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> █
```

Gambar 7: Konfigurasi IP Address PC2

```
VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> █
```

Gambar 8: Konfigurasi IP Address PC3

```
VPCS>  
VPCS> ip 192.168.10.20/24  
Checking for duplicate address...  
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0  
  
VPCS> █
```

Gambar 9: Konfigurasi IP Address PC4

2.7 Pengujian Ping VLAN 10

```
VPCS> ip 192.168.10.10/24  
Checking for duplicate address...  
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0  
  
VPCS> ping 192.168.10.20  
  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.601 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=81.249 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=93.985 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=231.173 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.279 ms  
  
VPCS> █
```

Gambar 10: Ping Antar Perangkat VLAN 10

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat pada VLAN 10 dapat saling berkomunikasi karena berada dalam broadcast domain yang sama.

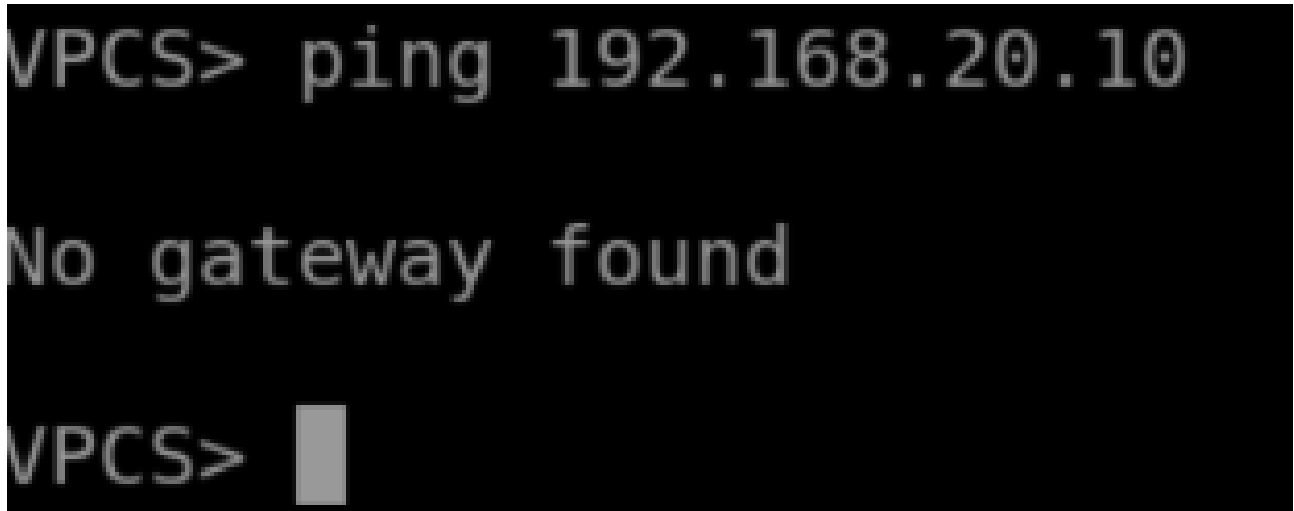
2.8 Pengujian Ping VLAN 20

```
VPCS> ping 192.168.20.20  
  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.365 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.406 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.467 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.734 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.012 ms  
  
VPCS> █
```

Gambar 11: Ping Antar Perangkat VLAN 20

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat pada VLAN 20 dapat saling berkomunikasi dengan baik.

2.9 Pengujian Ping Antar VLAN



Gambar 12: Ping Antar VLAN Gagal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat pada VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi karena belum terdapat mekanisme inter-VLAN routing.